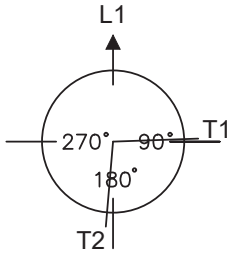
Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000

Rakennuskohde KEMIN ENERGIA JA VESI OY TERVAHARJUN VAIHEEN 1 VESIHUOLLON SANEERAUS	Piirustuksen sisältö KAIVOKORTIT Mittakaavat
FCG Elektroniikkatie 6, 3. kerros, 90590 Oulu Puh. 0104090, www.fcg.fi	Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero VHT P53030P001 Tiedosto Muutos
Päiväys 19.6.2025 Pääsuunn. P. MÄÄTTÄ Hyv.	Suunn./Piirt. E. SALMELA Tarkastaja P. MÄÄTTÄ Yhteyshenkilö P. MÄÄTTÄ A S

KAIVO N:O	JV1	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294225.48	Y= 25481199.97
KANSI	Umpi			
−korkeus	4.28			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	2.13			
−vesijuoks. korkeus	2.13			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	215			
−vesijuoksuun	215			
−sakkapesä	0			
MUUT OSAT				



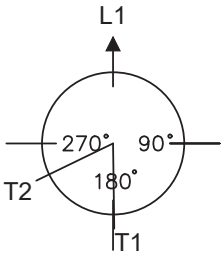
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	315 M	0	0	−0.3
T1	160 M	14	88	1.5
T2	315 M	0	185	0.4

LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	JV2	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294231.90	Y= 25481199.60
KANSI	Umpi			
−korkeus	4.33			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	2.15			
−vesijuoks. korkeus	2.15			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	217			
−vesijuoksuun	217			
−sakkapesä	0			
MUUT OSAT				



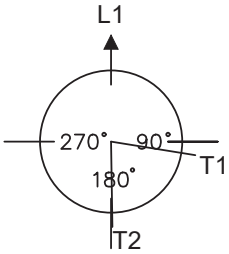
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	315 M	0	0	−0.4
T1	315 M	0	179	0.4
T2	160 M	9	244	2.0

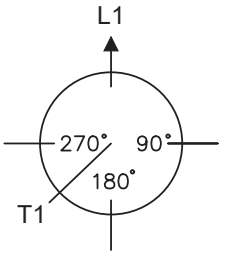
LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	JV3	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)			
MATERIAALI	Muovi		X= 7294284.53		Y= 25481195.82			
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET					
−korkeus	4.64			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
−koko			L1	315 M	0	0	−0.4	
−kuormituskestävyys			T1	160 M	1	99	0.7	
POHJA			T2	315 M	0	179	0.4	
−korkeus	2.36							
−vesijuoks. korkeus	2.36							
−koko	560							
−pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	228							
−vesijuoksuun	228							
−sakkapesä	0							
MUUT OSAT								
		LISÄTIETOJA						



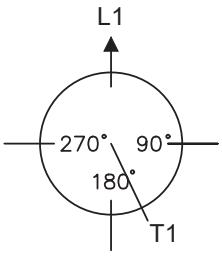
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	JV4	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)			
MATERIAALI	Muovi		X= 7294286.56		Y= 25481172.67			
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET					
−korkeus	4.02			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
−koko			L1	160 M	0	0	−0.7	
−kuormituskestävyys			T1	160 M	0	226	2.6	
POHJA								
−korkeus	2.53							
−vesijuoks. korkeus	2.53							
−koko	560							
−pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	149							
−vesijuoksuun	149							
−sakkapesä	0							
MUUT OSAT								
		LISÄTIETOJA						



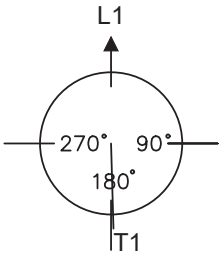
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	JV5	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294300.53		Y= 25481161.45		
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.43			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	160 M	0	0	−2.6
−kuormituskestävyys			T1	160 M	1	154	0.3
POHJA							
−korkeus	2.99						
−vesijuoks. korkeus	2.99						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	144						
−vesijuoksuun	144						
−sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



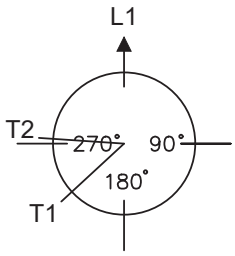
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	JV6	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294339.50		Y= 25481190.96		
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.82			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	315 M	0	0	−0.4
−kuormituskestävyys			T1	315 M	0	178	0.5
POHJA							
−korkeus	2.58						
−vesijuoks. korkeus	2.58						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	224						
−vesijuoksuun	224						
−sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



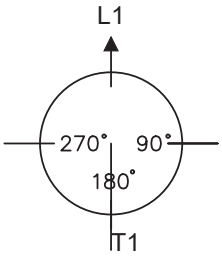
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	JV7	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294346.63		Y= 25481190.14		
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.81			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	315 M	0	0	−0.5
−kuormituskestävyys			T1	315 M	0	227	1.1
POHJA			T2	200 M	0	274	0.7
−korkeus	2.61						
−vesijuoks. korkeus	2.61						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	219						
−vesijuoksuun	219						
−sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



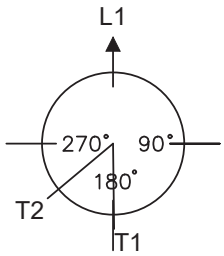
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	JV8	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294349.37		Y= 25481247.76		
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	5.35			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	200 M	0	0	−0.7
−kuormituskestävyys			T1	200 M	0	180	2.3
POHJA							
−korkeus	3.02						
−vesijuoks. korkeus	3.02						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	233						
−vesijuoksuun	233						
−sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	JV9	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294351.70	Y= 25481294.74
KANSI	Umpi			
−korkeus	6.92			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	4.07			
−vesijuoks. korkeus	4.07			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	285			
−vesijuoksuun	285			
−sakkapesä	−0			
MUUT OSAT				
		LISÄTIETOJA		

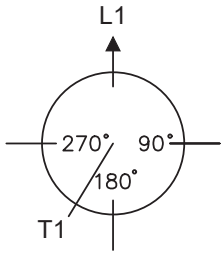


L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 M	0	0	−2.3
T1	200 M	0	179	0.5
T2	200 M	0	230	2.6

KAIVO N:O	JV10	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294339.92	Y= 25481305.65
KANSI	Umpi			
−korkeus	7.07			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	4.47			
−vesijuoks. korkeus	4.47			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	260			
−vesijuoksuun	260			
−sakkapesä	0			
MUUT OSAT				
		LISÄTIETOJA		

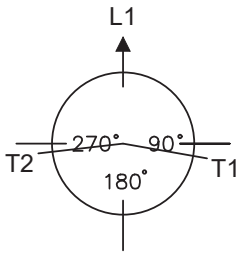


L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

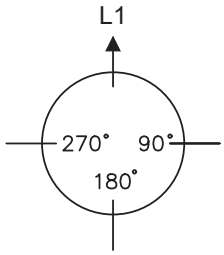
	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	200 M	0	0	−2.5
T1	200 M	0	211	9.3

KAIVO N:O	HV1	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)			
MATERIAALI	Muovi		X= 7294224.91		Y= 25481200.79			
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET					
−korkeus	4.30			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
−koko								
−kuormituskestävyys			L1	315 PP	0	0	−0.3	
POHJA			T1	315 PP	0	100	1.0	
−korkeus	2.94		T2	315 PP	0	263	1.0	
−vesijuoks. korkeus	2.94							
−koko	560							
−pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	136							
−vesijuoksuun	136							
−sakkapesä	0							
MUUT OSAT								
		LISÄTIETOJA						



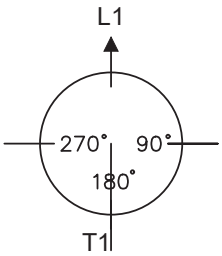
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV2	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)			
MATERIAALI	Muovi		X= 7294224.55		Y= 25481204.20			
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET					
−korkeus	3.77			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
−koko								
−kuormituskestävyys			L1	315 PP	0	0	−1.0	
POHJA								
−korkeus	2.37							
−vesijuoks. korkeus	2.97							
−koko	560							
−pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	140							
−vesijuoksuun	80							
−sakkapesä	60							
MUUT OSAT								
		LISÄTIETOJA						



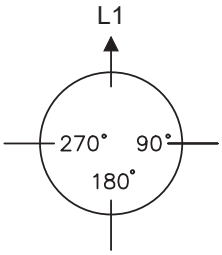
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV3	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294224.15		Y= 25481196.70		
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	3.65			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	315 PP	0	0	−1.0
−kuormituskestävyys			T1	315 PP	0	180	1.0
POHJA							
−korkeus	2.38						
−vesijuoks. korkeus	2.98						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	127						
−vesijuoksuun	67						
−sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



L = lähtö
T = tulo

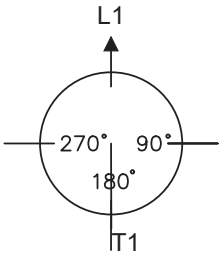
KAIVO N:O	HV4	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294221.80		Y= 25481183.94		
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	3.94			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	315 PP	0	0	−1.0
−kuormituskestävyys							
POHJA							
−korkeus	3.10						
−vesijuoks. korkeus	3.10						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	144						
−vesijuoksuun	84						
−sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV6	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294284.10	Y= 25481192.14

KANSI	Ritilä
−korkeus	3.93
−koko	
−kuormituskestävyys	
POHJA	
−korkeus	2.15
−vesijuoks. korkeus	2.75
−koko	560
−pohjakourut	
KOK. KORKEUS CM	178
−vesijuoksuun	118
−sakkapesä	60
MUUT OSAT	



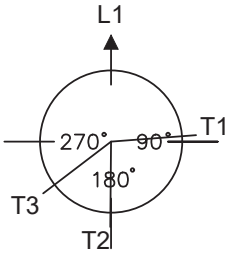
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	400 PP	0	0	−0.4
T1	400 PP	0	180	0.4

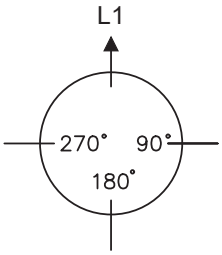
LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	HV7	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)			
MATERIAALI	Muovi		X= 7294285.81		Y= 25481173.38			
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET					
−korkeus	3.80			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
−koko			L1	400 PP	0	0	−0.4	
−kuormituskestävyys			T1	315 PP	8	86	0.5	
POHJA			T2	400 PP	0	180	0.4	
−korkeus	2.08		T3	315 PP	8	233	1.0	
−vesijuoks. korkeus	2.68							
−koko	560							
−pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	172							
−vesijuoksuun	112							
−sakkapesä	60							
MUUT OSAT								
		LISÄTIETOJA						



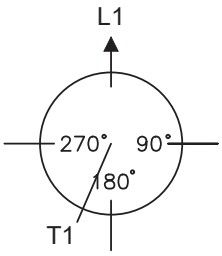
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV8	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)			
MATERIAALI	Muovi		X= 7294276.25		Y= 25481179.48			
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET					
−korkeus	3.93			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
−koko			L1	315 PP	0	0	−1.0	
−kuormituskestävyys								
POHJA								
−korkeus	2.26							
−vesijuoks. korkeus	2.86							
−koko	560							
−pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	167							
−vesijuoksuun	107							
−sakkapesä	60							
MUUT OSAT								
		LISÄTIETOJA						



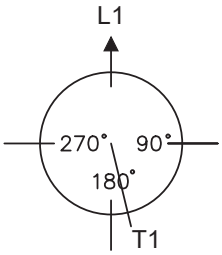
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV9	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294287.08		Y= 25481158.05		
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.40			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	400 PP	0	0	−0.5
−kuormituskestävyys			T1	400 PP	0	203	0.4
POHJA							
−korkeus	2.62						
−vesijuoks. korkeus	2.62						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	178						
−vesijuoksuun	178						
−sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



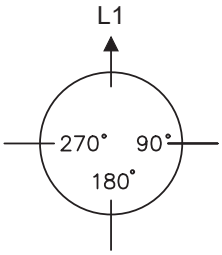
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV10	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294279.26		Y= 25481134.86		
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	3.95			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	400 PP	0	0	−0.5
−kuormituskestävyys			T1	400 PP	0	166	0.5
POHJA							
−korkeus	1.90						
−vesijuoks. korkeus	2.50						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	205						
−vesijuoksuun	145						
−sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV12	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294289.77	Y= 25481199.39
KANSI	Ritilä			
−korkeus	4.05			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	2.31			
−vesijuoks. korkeus	2.91			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	174			
−vesijuoksuun	114			
−sakkapesä	60			
MUUT OSAT				



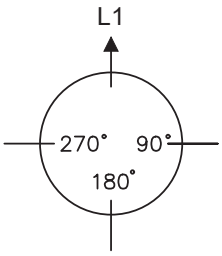
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	315 PP	0	0	−1.4

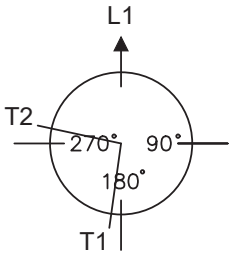
LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	HV13	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294310.55		Y= 25481173.52		
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.05			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	315 PP	0	0	−0.5
−kuormituskestävyys							
POHJA							
−korkeus	2.27						
−vesijuoks. korkeus	2.87						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	178						
−vesijuoksuun	118						
−sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



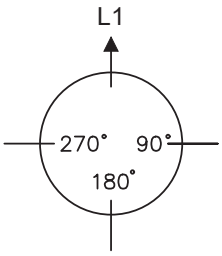
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV14	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294340.14		Y= 25481191.71		
KANSI	Umpi		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.80			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	400 PP	0	0	−0.4
−kuormituskestävyys			T1	400 PP	0	188	0.5
POHJA			T2	315 PP	8	282	2.1
−korkeus	2.99						
−vesijuoks. korkeus	2.99						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	181						
−vesijuoksuun	181						
−sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



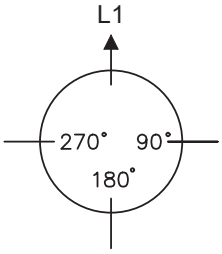
L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV15	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294339.55		Y= 25481196.49		
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.21			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko							
−kuormituskestävyys			L1	315 PP	0	0	−2.1
POHJA							
−korkeus	2.56						
−vesijuoks. korkeus	3.16						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	165						
−vesijuoksuun	105						
−sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV17	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294350.58	Y= 25481195.15
KANSI	Ritilä			
−korkeus	4.24			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	2.57			
−vesijuoks. korkeus	3.17			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	167			
−vesijuoksuun	107			
−sakkapesä	60			
MUUT OSAT				



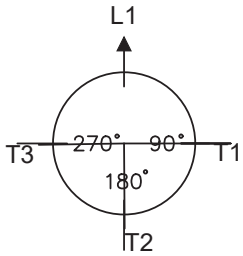
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	315 PP	0	0	−2.0

LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	HV18	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294350.02	Y= 25481245.49
KANSI	Umpi			
−korkeus	5.28			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	3.39			
−vesijuoks. korkeus	3.39			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	188			
−vesijuoksuun	188			
−sakkapesä	0			
MUUT OSAT				



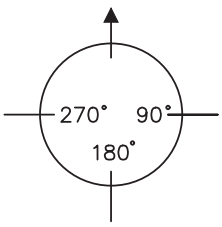
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	400 PP	0	0	−0.7
T1	315 PP	8	90	1.0
T2	400 PP	0	180	2.5
T3	315 PP	8	269	1.1

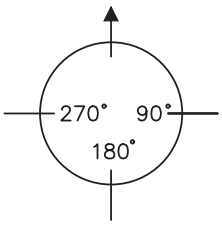
LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	HV19	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294343.48		Y= 25481245.90		
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	4.66			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	315 PP	0	0	−1.1
−kuormituskestävyys							
POHJA							
−korkeus	2.94						
−vesijuoks. korkeus	3.54						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	173						
−vesijuoksuun	113						
−sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



L = lähtö
T = tulo

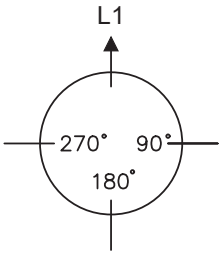
KAIVO N:O	HV20	SIJAINTI	PI		Sivuet. (+o −v)		
MATERIAALI	Muovi		X= 7294352.83		Y= 25481245.37		
KANSI	Ritilä		TULO− JA LÄHTÖPUTKET				
−korkeus	5.32			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
−koko			L1	315 PP	0	0	−1.0
−kuormituskestävyys							
POHJA							
−korkeus	2.89						
−vesijuoks. korkeus	3.49						
−koko	560						
−pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	243						
−vesijuoksuun	183						
−sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					



L = lähtö
T = tulo

KAIVO N:O	HV22	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294355.88	Y= 25481295.15

KANSI	Ritilä
−korkeus	6.32
−koko	
−kuormituskestävyys	
POHJA	
−korkeus	4.12
−vesijuoks. korkeus	4.72
−koko	560
−pohjakourut	
KOK. KORKEUS CM	221
−vesijuoksuun	161
−sakkapesä	60
MUUT OSAT	



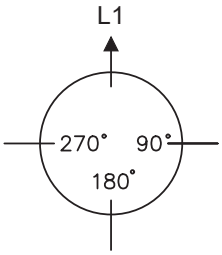
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	315 PP	0	0	−2.0

LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	HV24	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294344.20	Y= 25481294.06
KANSI	Ritilä			
−korkeus	6.41			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	4.44			
−vesijuoks. korkeus	5.04			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	197			
−vesijuoksuun	137			
−sakkapesä	60			
MUUT OSAT				



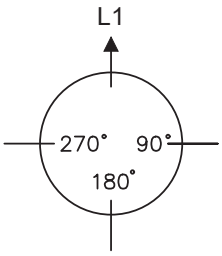
L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	315 PP	0	0	−2.0

LISÄTIETOJA

KAIVO N:O	HV25	SIJAINTI	PI	Sivuet. (+o −v)
MATERIAALI	Muovi		X= 7294345.27	Y= 25481306.00
KANSI	Ritilä			
−korkeus	6.96			
−koko				
−kuormituskestävyys				
POHJA				
−korkeus	4.39			
−vesijuoks. korkeus	4.99			
−koko	560			
−pohjakourut				
KOK. KORKEUS CM	256			
−vesijuoksuun	196			
−sakkapesä	60			
MUUT OSAT				



L = lähtö
T = tulo

TULO− JA LÄHTÖPUTKET

	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
L1	315 PP	0	0	−2.0

LISÄTIETOJA